座位号　姓名　学号　教学班号（课序号）　年级　专业

密　封　线

《数据结构及算法》考试试卷（第一套）

课程号　5615001040　考试时间　100 分钟

适用专业年级（方向）：计算机科学与技术 2018 级、网络工程 2018 级、软件工程 2018 级、物联网工程 2018 级、数据科学与大数据技术 2018 级、网络空间安全 2018 级

考试方式及要求：闭卷笔试

注意：所有答案写在答题纸指定区域，否则不能得分！

一、单选（每题 2 分，共 30 分）

1、在数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的（ A ）结构。

A. 逻辑　B. 存储　C. 逻辑和存储　D. 物理

2、在下面的程序段中，对 x 的赋值语句的频度为（ C ）

```
for (i=1;i<=n;i++)
  for (j=1;j<=i;j++)
    x=x+1;
```

A. O(2n)　B. O(n)　C. O(n^2)　D. O($\log_2 n$)

3、线性表采用链式地址时，其地址（ D ）

A. 必须是连续的　B. 一定是不连续的

C. 部分地址必须是连续的　D. 连续与否均可以

4、数组 A[0..5][0..6]每个元素占 5 个字节，将其按列优先的次序存储在起始地址为 1000 的内存单元中，则元素 A[5][5]的地址是（ A ）

A. 1175　B. 1180　C. 1205　D. 1210

5、若已知一个栈的进栈序列是 1，2，3，…，n，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_n$，若 p_1=3，则 p_2 为（ A ）

A. 可能是 2　B. 一定是 2　C. 可能是 1　D. 一定是 1

6、最大容量为 n 的循环队列，队尾指针是 rear、队头指针是 front，则队空的条件是（ A ）。

A. (rear+1) % n==front　B. rear==front

C. rear+1==front　D. (rear-1) % n==front

7、串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在（ B ）

A. 可以顺序存储　B. 表元素是一个字符

C. 可以连续存储　D. 数据元素可以是多个字符

8、在二叉树的先序、中序和后序序列中，所有叶子结点的先后顺序（ D ）。

A. 都不相同　B. 先序和中序相同，而与后序不同

C. 中序和后序相同，而与先序不同　D. 完全相同

9、一棵具有 n 个结点的完全二叉树的树高度（深度）是（ A ）

A. $\lfloor \log_2 n \rfloor+1$　　B. $\log_2 n+1$　　C. $\lfloor \log_2 n \rfloor$　　D. $\log_2 n-1$

10、哈希查找中 k 个关键字具有同一哈希函数值，若用线性探测法将这 k 个关键字对应的记录存入哈希表中，至少要进行(C)次探测。

A. k　　B. k+1　　C. k(k+1)/2　　D.1+k(k+1)/2

11、在构造哈希表时，装填因子 α 的值越大则（ B ）。

A. 越不容易发生冲突　　B. 越容易发生冲突

C. 没有影响　　D. 以上都不对

12、在有向图 G 的拓扑排序序列中，若顶点 Vi 在 Vj 之前，则下列情形不可能出现的是（ B ）。

A. G 中有弧<Vi,Vj>　　B. G 中有一条从 Vj 到 Vi 的路径

C. G 中没有弧<Vi,Vj>　　D. G 中有一条从 Vi 到 Vj 的路径

13、设无向连通图的顶点个数为 n，用邻接矩阵表示该图时，该矩阵至少有（ B ）个非零元素。

A. n-1　　B. 2(n-1)　　C. n(n+1)/2　　D. n

14、当在一个有序的顺序表上查找一个数据时，既可用折半查找，也可用顺序查找，但前者比后者的查找速度（ C ）。

A. 必定快　B.必定慢　C.在大部分情况下　D.取决于表递增还是递减

15、就平均性能而言，目前最好的内排序方法是（ C ）排序法。

A. 冒泡　B.直接插入　C. 快速　D. 简单选择

二、判断（正确标记 T、错误标记 F。每题 1 分，共 10 分）

1、数据元素是数据的最小单位。(F)

2、在顺序表中，逻辑上相邻的两个元素在物理位置上不一定相邻。(F)

3、在顺序栈已满的情况下，不能做进栈运算，否则会产生“上溢”。(T)

4、对 n 个元素做顺序查找，若每个元素查找概率相同，则查找成功时的平均查找长度为 n/2。(F)

5、二叉树是树的特殊形式。(T)

6、已知二叉树的前序遍历和后序遍历序列不能唯一地确定这棵树。(T)

7、用邻接矩阵法存储一个图时，所占用的存储空间大小不仅与图中结点个数有关，而且与图的边数有关。(F)

8、连通分量是无向图中极小连通子图。(F)

9、对有向图 G，如果从任一顶点出发，进行一次深度优先或广度优先搜索就能访问每个顶点，则该图一定是完全图。(F)

10、如果某种排序算法是不稳定的，则该方法没有实际意义。(F)

三、填空（每空 1 分，共 15 分）

1、影响算法时间复杂度的主要因素包括问题的规模和__数据的特征__。

2、在 n 个元素的顺序表中，访问第 i 个元素（1≤i≤n）的时间复杂度是__O(1)__。

3、向一个有 127 个元素的顺序表中，插入一个新元素并保持原来顺序不变，平均要移动的元素个数为__63.5__。

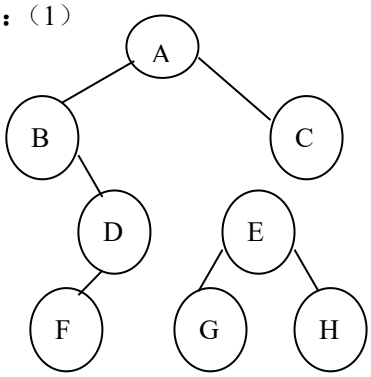
座位号　姓名　学号　教学班号（课序号）　年级　专业
密　封　线

4、在带头结点的非空单链表中，头指针指向的是 头结点 。
5、在链表中插入、删除新元素过程中， 不需要 移动元素。
6、栈只允许在 栈顶 处进行插入和删除元素。
7、函数在递归调用过程中，需要用到的数据结构是 栈 。
8、串中所含 字符的个数 被叫做串的长度。
9、一棵满二叉树上有 1001 个结点，其中叶子结点的个数是 501 。
10、一个具有 1024 个结点的二叉树的高 h 为 11 到 1024 之间。
11、一个无向图所有顶点的度数之和等于边数的 2 或两 倍。
12、具有 n 个顶点的无向图最多有 n(n+1)/2 条边。
13、通常借助栈来实现的是图的 深度 优先遍历算法。
14、适用于折半查找的表的存储方式应该是 顺序表或数组 。
15、对 n 个关键字作快速排序，最坏情况下的算法时间复杂度是 $O(n^2)$ 。

四、应用（每题 5 分，共 25 分）

1、已知二叉树先序遍历序列为 ABDFCEGH、中序遍历序列为 BFDAGEHC。
（1）画出这棵二叉树；（3 分）
（2）写出这棵二叉树的后序遍历序列。（2 分）

答：（1）

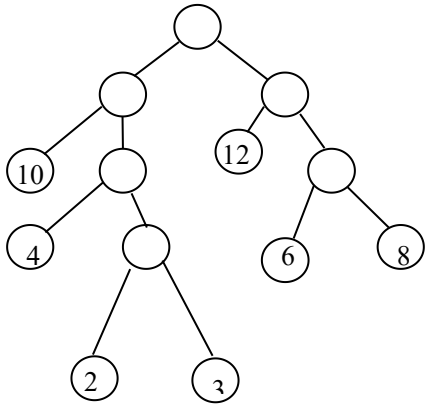


（2）后序遍历序列为：FDBGHECA

评分标准：二叉树正确 3 分，后序遍历正确 2 分。不完全正确，酌情扣分。

2、给定权值{2，3，4，6，8，10，12}。
（1）构造以上权值序列对应的哈夫曼树；（3 分）
（2）计算（1）的带权路径长度 WPL。（2 分）
要求：为使结果唯一，请按左孩子结点值小、右孩子结点值大的约定来构造哈夫曼树，否则减分。

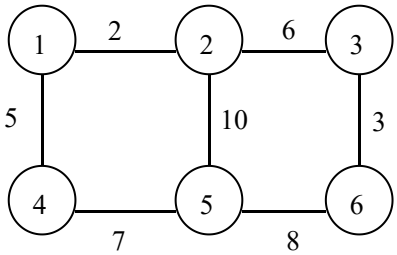
答：



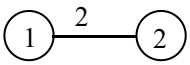
（2）WPL=(2+3)*4+(4+6+8)*3+(10+12)*2=118

评分标准：哈夫曼树正确 3 分，WPL 计算正确 2 分。不完全正确，酌情扣分。

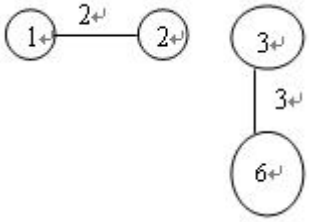
3、针对下图，用 Kruskal 算法构造最小生成树（要求给出构造过程）。



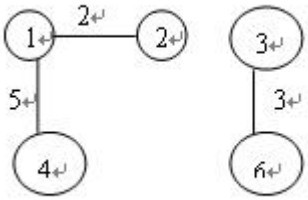
答：



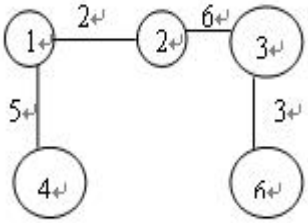
（1 分）



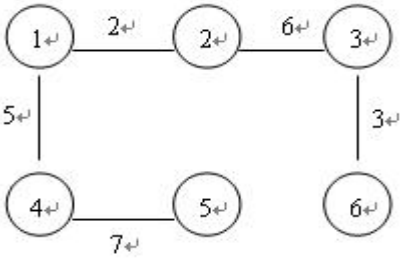
（1 分）



（1 分）



(1 分)



(1 分)

座位号　姓名　学号　教学班号（课序号）　年级　专业
密　封　线

评分标准：每步 1 分。不完全正确，酌情扣分。

4、已知存储关键字序列{30,15,21,40,25,26,36,37}的哈希表长度为 10，哈希函数 H（key）=key mod 7，采用线性探测再散列方法解决冲突。

（1）按上述内容，构造出哈希表（表元素下标从 0 开始）;（3 分）

（2）假定每个关键字的查找概率相等，计算查找成功的平均查找长度 ASL。（2 分）

（1）

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	21	15	30	36	25	40	26	37		
查找次数	1	1	1	3	1	1	2	6		

（2）$ASL_{succ}=(1*5+2*1+3*1+6)/8=2$

评分标准：哈希表正确 3 分，ASL 计算正确 2 分。不完全正确，酌情扣分。

5、给定一组关键字{ 45，21，34，19，52，60，24 }，分别写出应用直接插入排序、简单选择排序对上述序列进行排序的各趟结果。（5 分）

答：直接插入排序(2.5 分)

{45，}21，34，19，52，60，24
{21，45，}34，19，52，60，24
{21，34，45，}19，52，60，24
{19，21，34，45，}52，60，24
{19，21，34，45，52}　60，24
{19，21，34，45，52，　60}　24
{19，21，24，　34，45，　52，60}

简单选择排序(2.5 分)

{19，}21，34，45，52，60，24
{19，21}　34，45，52，60，24
{19，21，　24} 45，　52，60，34
{19，21，　24,34}　52，60，45
{19，21，　24,34，　45}　60，52
{19，21，　24,34，　45，　52} 60
{19，21，　24,34，　45，　52,60}

评分标准：每个算法的排序结果及步骤正确 2.5 分。不完全正确，酌情扣分。

五、程序设计（共 3 题 20 分）

1、已知顺序栈数据类型定义如下，其中 top 指向栈顶元素。

```
#define MAXSTACKSIZE 100
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType elem[MAXSTACKSIZE];
```

```
    int top;
} SqStack;
```

请将以下程序填写完整。（6 分）

```
void push(SqStack st, ElemType e) {
   if( ① st.top== MAXSTACKSIZE )
      printf("stack fulled! ");
   else {
      ② st.top++;
      ③ st.elem[st.top]=e;
   }
}
```

评分标准：每空 2 分。不完全正确，酌情扣分。

2、已知二叉链表数据类型定义如下。

```
typedef    struct  BiTNode {
    TElemType        data ;
    struct  BiTNode  *lchild,  *rchild;
} BiTNode , *BiTree ;
```

请编写函数 Depth()实现对二叉树深度的计算。（6 分）

```
int Depth( BiTree T ) {
int leftDepth, rightDepth;
   if ( T == NULL)   //空树，高度=0
       return 0;
   else {                    //非空树
       leftDepth  = Depth ( T->lchild );     //左子树高度
       rightDepth = Depth ( T->rchild );     //右子树高度
       if ( leftDepth > rightDepth )
           return  leftDepth + 1;       //左子树更高
       else
           return rightDepth + 1;      //右子树更高
   }
}
```

评分标准：程序语法及功能正确 6 分。不完全正确，酌情扣分。

3、设带头结点的单链表定义如下：

```
typedef struct node  {
   int data;
   struct node *next;
}LNode,*LinkList;
```

请编写函数 delMax(LinkList &head)，实现删除单链表中的最大值。（7 分）

座位号 姓名 学号 教学班号（课序号） 年级 专业
密 封 线

```
void delMax(LinkList &head)    {
int max;
LinkList p,pre,m,q;
   if (head->next==NULL) return;
   p=head->next;
   pre=m=head;
   max=p->data;
   while(p!=NULL)    {
         if(p ->data>max) {max=p->data; m=pre;}
         pre=p;
         p=p->next;
   }
   q=m->next;
   m->next=q->next;
   free(q);
}
```

评分标准：程序语法及功能正确 7 分。不完全正确，酌情扣分。